CORE Rev1.0 原理图复查

2026-11-05 | 当前磁盘保存版本 | 仅原理图，不修改设计

结果：ERC 0 条 error、11 条 warning。仍有一项确认的网口断路，不能以 ERC 零错误作为电路功能正确的结论。已对七张有效原理图进行图面检查，并用导出的 XML 网表核对实际连接。FMC_LPC 页未被根图引用。

已修正项目

U3.49 与 U3.12/37/64 同属 VREG，已从 +3.3V 分离；C31 为 4.7 μF，另有 C28/C29/C30 各 100nF。U3.14 经 R38=1kΩ 上拉 3.3V。IO8/IO9 已引出到 J2。USB2 输入已改为 C6=100nF、C7=4.7 μF；U5 输出端多余 PWR_FLAG 已删除。

1. 必须修改：D10/D11 两侧信号仍然断开

器件为 AZ1143-04F。左侧 1/2/4/5 为保护引脚，右侧 10/9/7/6 为 NC，没有内部直通。当前网表例如 PHY1_MDI0_P 仅含 M1.J2_3、D10.1；D10.10 与 RJ1.P1 则是另一条网。其余七根 MDI 同样断开。

修改：D10、D11 各显式连接 1↔10、2↔9、4↔7、5↔6；3/8 保持接地。验收时每个 MDI 网都应同时含核心板 M1、保护器件和 RJ1 对应管脚。[1，第 5 页] 附图 1 已标出位置。

2. 建议补齐：U3 的 3.3V 去耦

三个 VCORE 的 100nF 已正确配置，但 VCCIO 20/31/42/56、VPHY 4、VPLL 9、VREGIN 50 仍直接接 +3.3V，图面未展示对应的完整本地去耦组。按官方参考电路补齐各供电脚 100nF 去耦及相应滤波。USB VBUS 上的 C20～C23 不能替代这些本地去耦。[2，第 6 节]

3. USB1 与 USB2 要分别核算

USB1：Storage 页 C20=100nF、C21=10 μ F、C22=10 μ F、C23=100nF，直接并在 VBUS，合计标称 20.2 μ F。可先精简为一颗 4.7 μ F 与一颗 100nF，再核算接口总输入电容与浪涌。USB1 VBUS 当前仅接电容，U3 由系统 3.3V 供电；因此 USB1 单独插入并不能给下载器供电，需确认这是预期的自供电方式，并核对 USB 插拔检测和配置。[2][3]

USB2：本地电容已为 4.8 μ F；不过 +VBUS_5V 经 D8、F2 到 +5V，后者还连接 U2 电源支路及核心板。R40=0Ω，使 C8=10 μ F 等效接在 +5V 输入上。二极管和保险丝不会隔离上电充电浪涌，因此不能只按接口旁 4.8 μ F 宣称满足浪涌要求。需结合核心板输入电容与负载，核算或增加带软启动/限流的电源开关。[3]

4. 符号及 ERC 处理

VREGOUT 49 脚在当前网表仍为 power_in，VREG 上的 PWR_FLAG 使未驱动告警消失。实际供电连接已正确，但应将 49 脚修正为 Power output，再删除 VREG 的 PWR_FLAG。

Display 两条未连接线端分别在背光 LEDK 和屏连接器附近；网表确认 R26.2 与屏 2 脚已同网，因此不能把它直接判作背光断路。按图删除多余尾线或补齐实际遗漏连接。Q1 G/D/S 为 Unspecified，需核对脚号后设置恰当类型。

四项库符号不一致：RGB TFTLCD1、U6、X1、U2。先比对引脚编号、功能、封装，再选择更新库或图内符号。两项封装链接缺失：CN1、F2，恢复对应封装文件或修正库链接。

5. 尚不能确认的条件

M1 是核心板模块符号，缺少其内部原理图，无法确认 Bank/MIO 电压、PHY 型号、接口真实引脚和核心板已有终端。需继续核对：SD 侧 1.8V 是否匹配 MIO；网口中心抽头方案；LVDS 100Ω 注释是否指差分阻抗及终端位置；触摸 I^2C 是否已有上拉；XADC 外接电压范围；屏背光参数与电流。以上属于待确认条件，不能直接当作已证实错误。

ERC 完整结果：11 条警告

1. Display.kicad_sch | unconnected_wire_endpoint
未连接的连线端点
水平线, 长度 0.1143 mm

2. Display.kicad_sch | unconnected_wire_endpoint
未连接的连线端点
水平线, 长度 0.0889 mm

3. Display.kicad_sch | lib_symbol_mismatch
符号 'FPC-40' 与来源库 'CORE' 中的符号存在差异
符号 RGB TFTLCD1 [FPC-40]

4. Storage.kicad_sch | lib_symbol_mismatch
符号 '93LC56BT-I_OT' 与来源库 'JLCImport' 中的符号存在差异
符号 U6 [93LC56BT-I_OT]

5. Storage.kicad_sch | lib_symbol_mismatch
符号 'X322512MSB4SI' 与来源库 'JLCImport' 中的符号存在差异
符号 X1 [X322512MSB4SI]

6. Power.kicad_sch | lib_symbol_mismatch
符号 'TPS78633' 与来源库 'Counter' 中的符号存在差异
符号 U2 [TPS78633]

7. Power.kicad_sch | footprint_link_issues
在库 'JLCImport' 中找不到封装 'LAIL-PHC2_54-2P-01-XH-L'
符号 CN1 [LAIL-PHC2_54-2P-01-XH-L]

8. Power.kicad_sch | footprint_link_issues
在库 'JLCImport' 中找不到封装 'BSMD1206C-1300T'
符号 F2 [BSMD1206C-1300T]

9. Display.kicad_sch | pin_to_pin
类型为 Unspecified 和 Passive 的引脚已连接
Symbol Q1 引脚 1 [G, Unspecified, Line]；Symbol R25 引脚 2 [Passive, Line]

10. Display.kicad_sch | pin_to_pin
类型为 Unspecified 和 Passive 的引脚已连接
Symbol Q1 引脚 3 [D, Unspecified, Line]；Symbol R26 引脚 1 [Passive, Line]

11. Display.kicad_sch | pin_to_pin
类型为 Unspecified 和 Power input 的引脚已连接
Symbol Q1 引脚 2 [S, Unspecified, Line]；Symbol #PWR095 引脚 1 [Power input, Line]

检查设置：single_global_label、four_way_junction、simulation_model_issue、footprint_filter 四类仍被工程关闭；当前未见 ERC 排除项。

参考资料

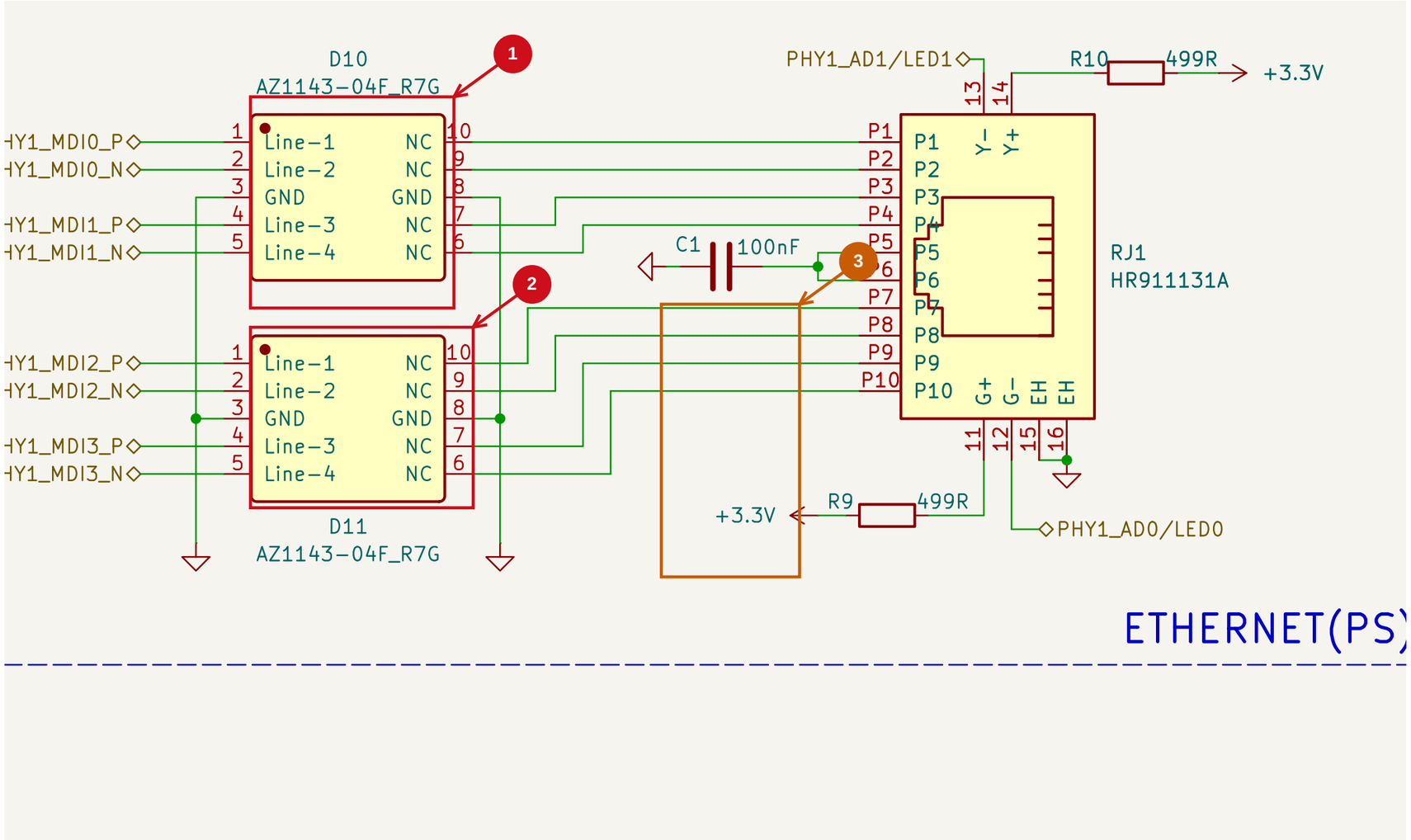
1. AZ1143-04F 官方手册

2. FT2232H 官方手册 v2.9

3. TI：USB Type-C 供电电容与浪涌

图 2 / Comm_Periph：网口保护器件两侧未贯通

红色：确认的问题或 ERC 项；橙色：需核对条件。图纸、框线、箭头和文字均保留为矢量对象。



1. D10 四通道断开

每对引脚应显式连接：1↔10、2↔9、4↔7、5↔6。左侧 PHY 与右侧 RJ1 对应信号必须成为同一网络。

2. D11 四通道断开

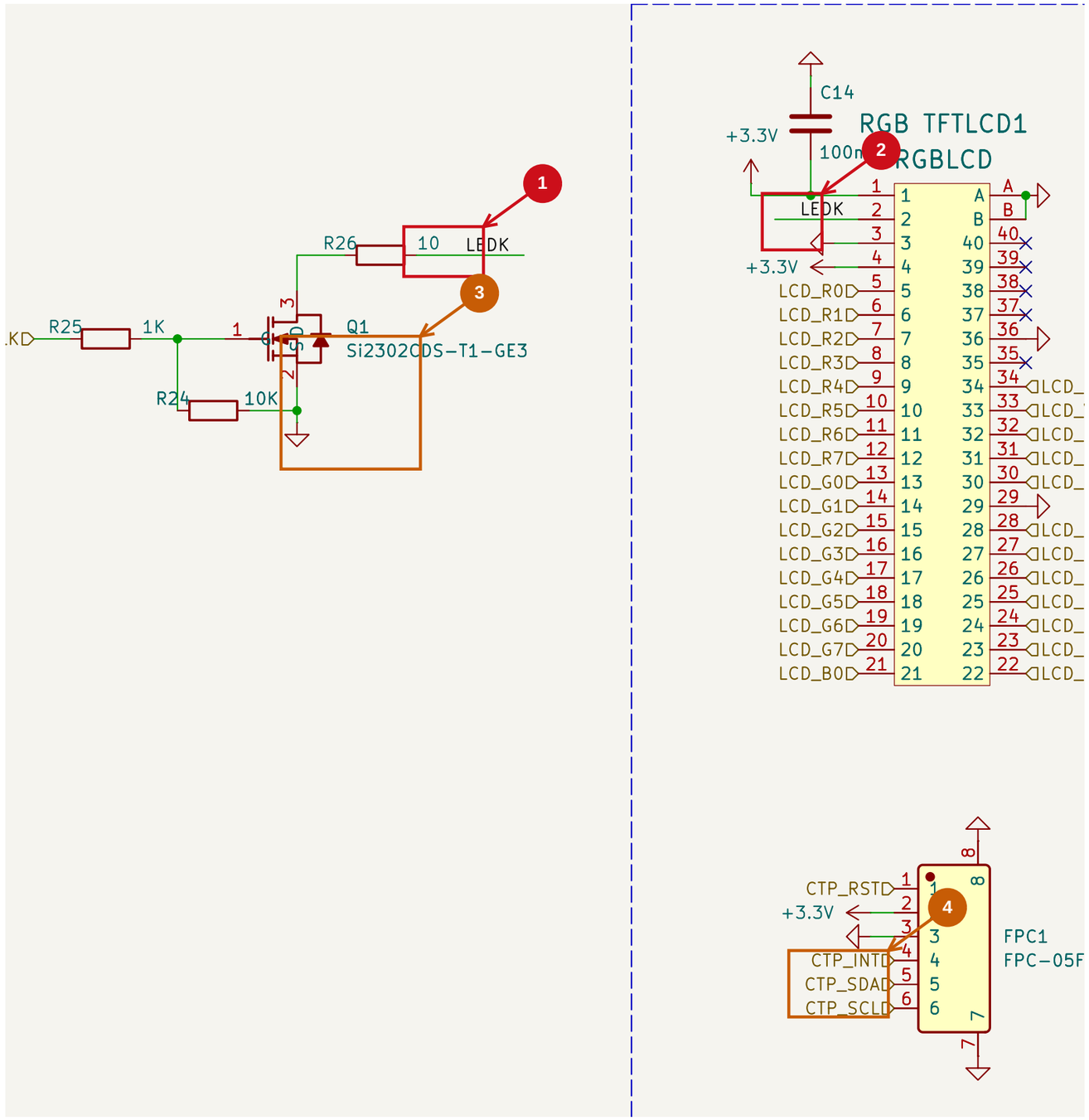
D11 同样添加上述四组连接。NC 端并没有芯片内部直通，不能当作串联器件使用。

3. 中心抽头接法待确认

RJ1.P5/P6 当前通过 C1 到地。需拿到核心板 PHY 型号及推荐电路后确认，不能直接认定必须接电源。

图 4 / Display：悬空线与符号定义

红色：确认的问题或 ERC 项；橙色：需核对条件。图纸、框线、箭头和文字均保留为矢量对象。



1. 检查背光侧悬空线端

ERC 报告 Display 横线末端未连接（UUID b56ea5d5…）。确认是否为多画的短线，或补齐需要的连接。

2. 检查另一处悬空线端

ERC 报告另一条横线末端未连接（UUID c0070011…）。应按连通关系处理，不要只隐藏告警。

3. 修正 Q1 的引脚类型

G/D/S 当前为 Unspecified，导致三条警告。先核对编号，再将 G 设为 Input、D/S 设为合适的 Passive 类型。

4. 触摸 I²C 上拉待确认

底板未见独立上拉。先查屏模组或核心板是否已有上拉，并确认接口电压。